

Centro de Estudios Superiores del Noroeste.

Ing. En Desarrollo de Software



Actividad

Avance 1.

Presenta:

Serrano Silva Jose Angel.

Instructor:

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ COSÍO

Materia:

Arquitectura de Software

Tijuana, B.C

Junio 2026

1. Descripción del Sistema y Objetivos Esenciales.

- Contexto del Negocio: Una institución (un seminario) ofrece servicios médicos como nutricionista, atención psicológica, dentistas, etc a un bajo costo y todos los datos de los pacientes se almacenan en uno o varios archivos de excel. La solución que se plantea busca reducir el tiempo de búsqueda de los datos de los pacientes y mejorar la experiencia de trabajo de quien tiene que manejar el archivo, pues al tener muchos datos el archivo se pone lento y se vuelve una tarea tediosa el manejarlo.
- Objetivo General del MVP: El objetivo general es ayudar a la institución con su manejo y administración de los datos de los pacientes, mejorando tiempos de búsqueda de datos y brindar una mejor experiencia de usuario a la o las personas que tengan que realizar la tarea de administrar estos datos.
- Expectativas del Usuario: Este sistema está destinado principalmente a la o las personas encargadas de realizar altas, bajas, modificaciones o consultas en el archivo donde se almacenan los datos. Se busca que realizar cualquiera de estas actividades sea una tarea más amena, esto al reducir el tiempo de respuesta en las modificaciones o consultas y ofreciendo una interfaz más intuitiva para el resto de nuevas funciones.

2. Matriz de Atributos de Calidad Prioritarios.

- Seguridad (Confidencialidad)
 - Impacto: Protege datos legales e historias clínicas de accesos no autorizados.
 - Escenario de Caja Rota: Un usuario con rol de "Recepcionista" intenta consultar directo a la API la ruta de notas psicológicas. El middleware del backend intercepta la petición, bloquea el acceso con un código 403 Forbidden y registra el intento de violación de seguridad.
- Disponibilidad (Tolerancia a Fallos)
 - Impacto: Evita detener la atención en tiempo real de los pacientes en la clínica.
 - Escenario de Caja Rota: El contenedor de MySQL se desconecta por 10 minutos. El backend no colapsa (No Crash); detecta el fallo mediante Health Checks, retiene los datos en el formulario del navegador, avisa al médico con un mensaje amigable y restablece la persistencia automáticamente al volver la conexión.

- Rendimiento (Tiempo de Respuesta)
 - Impacto: Garantiza la aceptación del sistema frente a la velocidad del antiguo Excel.
 - Escenario de Caja Rota: Con 12 usuarios guardando y consultando datos en la hora pico, el tiempo de respuesta del servidor (TTFB) para renderizar o almacenar un expediente se mantiene por debajo de los 2 segundos.

3. Propuesta de Estilo y Patrón Arquitectónico

- Estilo Seleccionado: Monolito Modular bajo un modelo Cliente-Servidor Web. Toda la lógica se despliega en una sola unidad ejecutable, pero el código backend está separado rígidamente en módulos autónomos por dominio (Módulo de Pacientes, Citas, Consultas y Autenticación).

Justificación de Ingeniería

- Seguridad Centralizada: Las validaciones de roles y permisos se procesan en middlewares locales dentro del mismo servidor, reduciendo la superficie de ataque en comparación con arquitecturas distribuidas.
- Rendimiento Óptimo: La comunicación entre módulos se realiza mediante llamadas de funciones en memoria local. Se elimina la latencia de red, garantizando respuestas menores a 2 segundos.
- Despliegue Rápido: Minimiza la complejidad de infraestructura para el MVP, requiriendo solo un contenedor de aplicación y uno de base de datos MySQL.
- Escalabilidad Limpia: El aislamiento modular permite incorporar nuevas especialidades en el futuro (ej. Pediatría) como un módulo extra, o extraer componentes críticos (ej. Citas) a microservicios si la demanda lo exige.